

34. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Aktív hálózati eszközök: switch, router, access point és PoE

4. témakör - Épületek informatikai rendszerei • 17 óra

Történelmi nyitó

A számítógépes hálózatok kezdetben egyszerű összeköttetések voltak. Ma egy épület aktív hálózata egyszerre szolgálhat ki munkaállomásokat, Wi-Fi hozzáférést, IP-kamerákat, VoIP telefonokat, beléptetést és épületautomatizálási eszközöket.

1. Mit jelent az aktív hálózati eszköz?

Az aktív eszköz tápellátást igényel, és a hálózati adatforgalmat feldolgozza, továbbítja vagy vezérli. Ide tartozik többek között a switch, router és access point.

2. Switch

A switch egy helyi Ethernet-hálózat eszközeit kapcsolja össze. Portjaihoz végpontok, más switchek, access pointok, IP-kamerák és egyéb hálózati eszközök csatlakozhatnak.

3. MAC-cím és kapcsolás

A switch a helyi hálózaton a forrás- és cél MAC-címek alapján tanulja meg, melyik eszköz melyik porton érhető el, majd ennek megfelelően továbbítja a kereteket.

4. Router

A router különböző IP-hálózatok között továbbít csomagokat. Egy épületben tipikusan kapcsolatot teremthet a helyi hálózat és a szolgáltatói/internetes hálózat között.

5. IP-cím és alapértelmezett átjáró

A hálózati végpont IP-címmel azonosítható az adott IP-hálózatban. Más hálózat eléréséhez a végpont rendszerint az alapértelmezett átjáróhoz - tipikusan routerhez - továbbítja a csomagot.

6. Access point

Az access point vezeték nélküli klienseket kapcsol a vezetékes hálózathoz. Elhelyezésénél a lefedettség, akadályok, zavarforrások, klienssűrűség és kábelezési lehetőség is fontos.

7. PoE

A Power over Ethernet megfelelő eszközök esetén ugyanazon rézkábelon biztosíthat Ethernet-adatkapcsolatot és tápellátást. Gyakori PoE-végpont az access point, IP-kamera és VoIP telefon.

8. PoE teljesítménytervezés

Nem elég megszámolni a PoE-portokat. Ellenőrizni kell a switch teljes rendelkezésre álló PoE-teljesítményét és a végpontok teljesítményigényét is.

9. Menedzselhető switch

A menedzselhető switch lehetőséget ad például portállapotok ellenőrzésére, VLAN-ok kialakítására, forgalmi és hibainformációk megfigyelésére. Ez nagyobb hálózatban jelentősen segíti az üzemeltetést.

10. Egyszerű hálózati hibakeresés

A vizsgálat logikus sorrendje: tápellátás, fizikai kapcsolat, linkjelzés, kábel/port, IP-beállítás, átjáró, majd a távolabbi hálózati kapcsolat. A hibakeresés mindig a legegyszerűbb rétegtől induljon.

Az aktív hálózat adatútja

Végpont → switch → router → szolgáltatói hálózat / internet. Wi-Fi esetén: kliens → access point → switch → router.

Következő hét

35. hét - IP-alapú épületinformatikai rendszerek: kamerák, beléptetés, kaputelefon, riasztás és épületautomatika.